

BÁO CÁO TỔNG HỢP
CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHOA HỌC
ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HỆ THỐNG PHÁT HIỆN BUỒN NGỦ CỦA TÀI XẾ

PHẦN A. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

PHẦN B. KHUNG LÝ THUYẾT CÁC METRIC ĐÁNH GIÁ BUỒN NGỦ

B.0. Khung phân loại

Nhóm	Metric	Nguồn tín hiệu
Mắt	EAR, PERCLOS, Blink Rate, Eye Closure Duration	Landmark mắt
Miệng	MAR, POM, Yawning frequency	Landmark môi
Đầu	Head Pose (pitch/yaw/roll), Over-angle, Nodding	Landmark + mô hình 3D

B.1. ĐỊNH NGHĨA "BUỒN NGỦ" — Johns (1991)

Cần sự phân biệt giữa buồn ngủ và mệt mỏi đơn thuần (tiredness/fatigue)

Mệt mỏi đơn thuần (Tiredness / Fatigue): Phản ánh trạng thái kiệt sức về mặt thể chất hoặc tinh thần sau một thời gian dài hoạt động. Tuy nhiên, mệt mỏi không đi kèm với xu hướng sinh lý bắt buộc phải ngủ. Một cá nhân có thể cảm thấy vô cùng kiệt sức nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ (ví dụ điển hình ở bệnh nhân mất ngủ mãn tính).

Buồn ngủ thực sự (Sleep Propensity): Là một trạng thái sinh lý đặc trưng bởi **xu hướng đi vào giấc ngủ và tần suất ngủ gật** tăng cao, thay vì chỉ là cảm giác chủ quan tại một thời điểm. Khi gặp điều kiện môi trường ít kích thích (như lái xe đường dài, ban đêm), người thực sự buồn ngủ sẽ mất khả năng kiểm soát nhận thức và rơi vào trạng thái ngủ gật một cách vô thức.

Vì bản chất của buồn ngủ là một xu hướng hành vi tích lũy và biến thiên theo chuỗi thời gian (chứ không phải là một biểu hiện cục bộ xuất hiện trên một khung hình đơn lẻ), việc đánh giá trạng thái này đòi hỏi hệ thống phải có khả năng phân tích ngữ cảnh dài hạn: Các biểu hiện như nháy mắt chậm, lim dim hay PERCLOS tăng cao đều cần được theo dõi liên tục trong một cửa sổ thời gian (sliding window).

Phương pháp áp dụng các kiến trúc mạng mô hình hóa chuỗi thời gian (chẳng hạn như kết hợp mạng thần kinh tích chập **CNN** để trích xuất đặc trưng không gian và mạng bộ nhớ ngắn hạn dài **LSTM** để phân tích động học thời gian) có cơ sở khoa học vững chắc và mang lại độ chính xác vượt trội so với các phương pháp phân loại ảnh tĩnh (Single Image Classification) truyền thống.

B.2. METRIC NHÓM MẮT

1. EAR — Eye Aspect Ratio

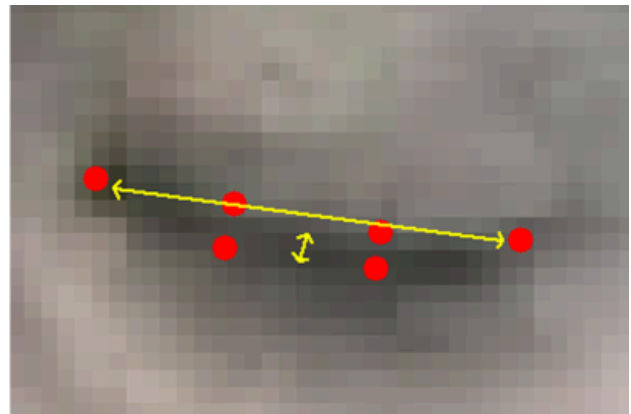
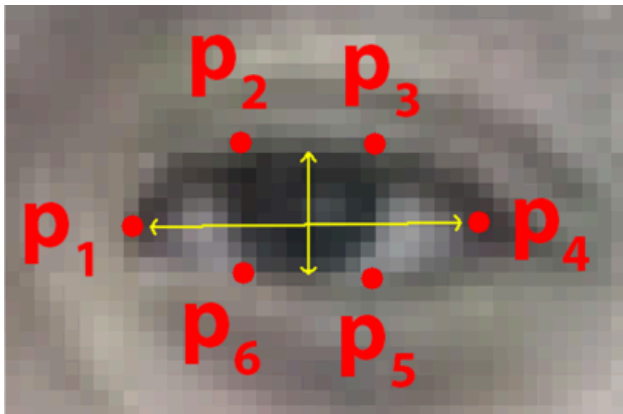
Chỉ số tỷ lệ khung hình mắt (Eye Aspect Ratio - EAR) là một đại lượng vô hướng được tính toán từ các điểm mốc trên khuôn mặt (facial landmarks) nhằm phản ánh chính xác

trạng thái mở hoặc nhắm của mắt. Trong nghiên cứu kinh điển *"Eye Blink Detection Using Facial Landmarks"*, Soukupová và Čech (2016) đã chứng minh việc khai thác chỉ số này cho phép phát hiện chính xác hành vi chớp mắt, từ đó ứng dụng trực tiếp vào bài toán đánh giá mức độ buồn ngủ (drowsiness) của con người.

$$EAR = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2 \cdot \|p_1 - p_4\|}$$

Tỷ số đại diện cho chiều dọc (độ mở rộng của mí mắt) bằng cách lấy trung bình cộng của hai khoảng cách đứng: giữa điểm mốc mí trên và mí dưới (p_2 với p_6 , và p_3 với p_5).

Mẫu số đại diện cho chiều ngang của mắt, tức khoảng cách giữa khé mắt trong và khé mắt ngoài (p_1 với p_4), đóng vai trò là hệ số chuẩn hóa.



Tỷ lệ chiều rộng/chiều cao của mắt khi mở có sự khác biệt nhỏ giữa các cá nhân và hoàn toàn không thay đổi khi thu phóng hình ảnh đồng đều và xoay khuôn mặt trong mặt phẳng. Vì việc chớp mắt được thực hiện đồng bộ bởi cả hai mắt, nên tỷ lệ chiều rộng/chiều cao của cả hai mắt được tính trung bình.

Vai trò của EAR trong đánh giá mức độ buồn ngủ: Sự lơ mơ và buồn ngủ của một cá nhân tác động trực tiếp đến các đặc tính nháy mắt. Bài báo phân tích ba chỉ số hành vi chính được trích xuất từ EAR để đo lường mức độ buồn ngủ.

2. Tần số nháy mắt (Blink Frequency – F)

Ý nghĩa trong đánh giá buồn ngủ: Ở người bình thường, tần số nháy mắt tự nhiên dao động khoảng **15-20 lần/phút**. Khi bắt đầu thiếu tỉnh táo, tần số này có xu hướng **tăng mạnh** như một phản xạ tự nhiên nhằm kích thích tuyến lệ bôi trơn mắt và cố gắng duy trì sự tập trung. Ở giai đoạn buồn ngủ cực độ trước khi sụp mí hẳn, tần số này có thể đột ngột giảm mạnh do cơ mắt bị ức chế. Chỉ số này cần được kết hợp với các dấu hiệu khác vì tần số nháy mắt sinh lý sẽ **giảm sâu (chỉ còn 3 – 4 lần/phút)** khi tài xế tập trung cao độ (nhìn chăm chăm vào chướng ngại vật phía trước hoặc điều kiện đường tối). Do đó, việc sụt giảm tần số cần được thuật toán đối chiếu với chỉ số PERCLOS để phân biệt giữa "tập trung" và "kiệt sức".

Cơ chế trích xuất từ EAR: Tần số nháy mắt (F) là số lần nháy mắt hoàn chỉnh diễn ra trong một đơn vị thời gian (thường tính bằng **lần/phút**). Đại lượng này được trích xuất từ chuỗi dữ liệu EAR theo thời gian thông qua các bước:

- **Nhận diện thung lũng (Local Minima):** Hệ thống tìm kiếm các điểm cực tiểu cục bộ (thung lũng) trên đồ thị EAR, đại diện cho thời điểm mắt nhắm sâu nhất.
- **Xác thực bằng Adaptive HMM và FSM:** Để một thung lũng được công nhận là một cú nháy mắt hợp lệ (tránh nhiễu do mắt lim dim hoặc tín hiệu rung), nó phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Bộ phân loại **Adaptive HMM** xác nhận có sự chuyển biến trạng thái rõ rệt: Mở → Nhắm → Mở. Có thời lượng nhắm mắt (đo bởi Máy trạng thái hữu hạn - **FSM**) nằm trong khung thời gian sinh lý hợp lệ của một cú chớp mắt (từ 100 ms đến dưới 2000 ms). Các khoảng nhắm mắt quá ngắn (nhiều) hoặc quá dài (ngủ gật) sẽ bị loại biên khỏi phép đếm tần số.

3. Thời lượng nháy mắt (Blink Duration - Z)

Một chu kỳ chớp mắt tự phát (spontaneous blink) bình thường chỉ kéo dài khoảng **100 đến 400 mili giây (ms)**. Phản xạ chớp mắt diễn ra nhanh hơn so với chớp mắt tự phát. Tần suất và thời gian chớp mắt có thể bị ảnh hưởng bởi độ ẩm tương đối, nhiệt độ, độ sáng hoặc do mệt mỏi, bệnh tật hoặc hoạt động thể chất.

Khi trạng thái buồn ngủ tăng lên, thời lượng nhắm mắt trong mỗi chu kỳ nháy mắt sẽ dài ra rõ rệt. Các nghiên cứu lâm sàng được trích dẫn phân loại thời lượng nhắm mắt thành ba cấp độ: **tỉnh táo** (dưới 400 ms), **lơ mơ/mệt mỏi** (400 - 800 ms) và **buồn ngủ nghiêm trọng** (trên 800 ms).

Cơ chế trích xuất từ EAR: Thời lượng nháy mắt được định nghĩa là khoảng thời gian tính từ thời điểm mí mắt bắt đầu hạ xuống (EAR giảm dưới ngưỡng mở) cho đến khi mắt mở hoàn toàn trở lại (EAR vượt ngưỡng đóng). Để trích xuất chính xác đại lượng này theo thời gian thực, hệ thống thực hiện qua hai bước:

- **Phân loại trạng thái (Adaptive HMM):** Sử dụng mô hình Markov ẩn thích nghi để phân loại trạng thái mắt (Mở/Nhắm) trên từng khung hình độc lập, giúp tối ưu hóa việc nhận diện bất chấp sự thay đổi về điều kiện ánh sáng hay góc nhìn.

- **Đo lường thời gian (State Machine):** Kết quả phân loại từ HMM được đưa vào một máy trạng thái (State Machine). Máy trạng thái này sẽ đếm số lượng khung hình liên tiếp ở trạng thái "Nhắm" và nhân với chu kỳ của camera (fps) để tính ra thời lượng nhắm mắt thực tế bằng mili giây.

4. Cơ chế đánh giá mức độ buồn ngủ dựa trên chỉ số PERCLOS

Để đánh giá chính xác trạng thái mệt mỏi và nguy cơ ngủ gật của tài xế, nghiên cứu này áp dụng chỉ số **PERCLOS (Proportion of Eye Closure)** theo tiêu chuẩn vàng P80 (Wierwille, 1994). Do biên độ mắt và cấu trúc khuôn mặt của mỗi cá nhân có sự khác biệt lớn, việc áp dụng một ngưỡng cắt cố định sẽ gây ra sai số cao. Để khắc phục, hệ thống tích hợp công thức tính ngưỡng thích nghi động dựa trên mô hình của Sukno để xác định ranh giới nhắm mắt 80% (A_{80}):

$$A_{80} = A_0 - 0.8 \times (A_0 - A_{100})$$

Trong đó, A_0 là giá trị EAR trung vị biểu diễn trạng thái mắt mở hoàn toàn khi tỉnh táo và A_{100} là giá trị EAR khi mắt nhắm chặt hoàn toàn. Các tham số này được hệ thống tự động trích xuất và cập nhật liên tục thông qua quá trình học không giám sát.

Dựa trên ngưỡng động A_{80} vừa thiết lập, chỉ số PERCLOS được tính toán theo thời gian thực dựa trên một cửa sổ thời gian trượt (Sliding Window) có độ dài cố định. Đại lượng

này phản ánh tỷ lệ phần trăm giữa số lượng khung hình ghi nhận mắt tài xế bị nhắm từ 80% trở lên so với tổng số khung hình thu thập được trong cửa sổ đó:

$$\text{PERCLOS} (\%) = \left(\frac{\sum_{t \in W} \mathbb{I}(\text{EAR}(t) \leq A_{80})}{N} \right) \times 100$$

Trong đó, W là cửa sổ thời gian trượt, $\mathbb{I}$ là hàm chỉ thị trả về giá trị 1 khi điều kiện đúng và N là tổng số khung hình trong một phút).

Về mặt ngữ nghĩa sinh trắc học, chỉ số này cho phép quy đổi trực tiếp ra tổng thời gian nhắm mắt tích lũy để đưa ra quyết định cảnh báo chính xác:

- Trạng thái tỉnh táo PERCLOS xấp xỉ 5%: Tổng thời gian nhắm mắt tích lũy trong một phút chỉ dao động trong khoảng 3 giây. Đây là biểu hiện sinh lý hoàn toàn bình thường, cấu thành từ các chu kỳ chớp mắt tự nhiên ngẫu nhiên (spontaneous blinks) của con người.
- Trạng thái báo động đồ PERCLOS 15%: Tổng thời gian mắt nhắm sâu tích lũy chạm hoặc vượt quá mốc 9 giây trong vòng một phút ($60 \times 15\%$). Đây là bằng chứng định lượng rõ ràng cho thấy tài xế đang rơi vào trạng thái ngủ gật lâm sàng hoặc trải qua các pha ngủ ngắn nguy hiểm (Micro-sleep). Tại hạn mức này, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt các tín hiệu cảnh báo cường độ cao để can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông.

Phương pháp

Hệ thống sử dụng phương pháp **Adaptive HMM (học không giám sát và tự thích nghi)** để phân tích chuỗi tín hiệu EAR theo thời gian thực. Trong cấu trúc này, chỉ số hình học EAR đóng vai trò là dữ liệu quan sát (Observation Sequence), còn mô hình xác suất Adaptive HMM đóng vai trò suy diễn trạng thái ẩn thực sự của mắt. Thông qua giai đoạn hiệu chuẩn ban đầu kết hợp cập nhật động liên tục (Online updating), hệ thống tự động tính toán và điều chỉnh hàm phân phối xác suất của trạng thái "Mất Mỏ" và "Mất Nhắm" để tối ưu riêng cho cơ địa từng tài xế. Cuối cùng, kết quả từ HMM được đưa vào một máy trạng thái (FSM) nhằm xử lý động học thời gian và đo chính xác thời lượng nhắm mắt thực tế, làm cơ sở trích xuất bộ ba chỉ số F, Z và PERCLOS để đưa ra cảnh báo.

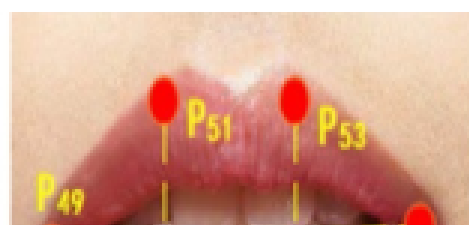
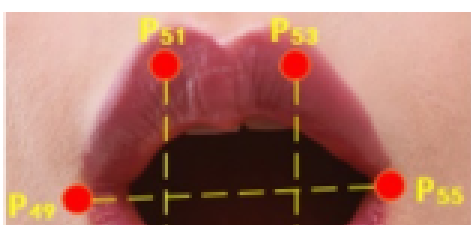
B.3. METRIC NHÓM MIỆNG

1. MAR — Mouth Aspect Ratio

Trong các cấu trúc hệ thống thị giác máy tính giám sát trạng thái và hành vi của tài xế, chỉ số **MAR (Tỷ lệ Khía cạnh Miệng)** đóng vai trò là thông số toán học cốt lõi nhằm định lượng trạng thái động học của khoang miệng, phục vụ cho bài toán nhận diện hành vi ngáp — một trong những biểu hiện sinh học rõ ràng và sớm nhất của sự mệt mỏi.

Tương tự như chỉ số EAR (Eye Aspect Ratio) dành cho vùng mắt, chỉ số MAR thực hiện chuyển đổi bài toán nhận diện các chuyển động phi tuyến phức tạp của các nhóm cơ môi thành việc tính toán tỷ lệ khoảng cách Euclid giữa các điểm đặc trưng (Landmarks) trên khuôn mặt. Hình minh họa sử dụng mô hình 68 điểm mốc từ thư viện Dlib, công thức tính toán chỉ số MAR cho miệng được xác định nghiêm ngặt như sau:

$$\text{MAR} = \frac{\|P_{51} - P_{59}\| + \|P_{53} - P_{57}\|}{2 \|P_{49} - P_{55}\|}$$



Biểu hiện cơ học vùng miệng của tài xế trong môi trường thực tế rất phức tạp do bị nhiễu bởi các hành vi không mệt mỏi như: nói chuyện, ăn uống, uống nước hoặc ho. Để tối ưu hóa độ nhạy và tránh việc hệ thống đưa ra các cảnh báo nhầm (False Alarms), thuật toán áp dụng phương pháp ngưỡng kép (bao gồm ngưỡng biên độ giá trị và ngưỡng thời gian tích lũy).

Ngưỡng giá trị biên độ MAR (T_M).

Hệ thống tiến hành kiểm tra liên tục xem trạng thái miệng có đang mở hay không tại khung hình hiện tại thông qua điều kiện logic: $MAR > T_M$. Qua các kết quả thực nghiệm lâm sàng diện rộng, giá trị MAR dao động đặc trưng được ghi nhận như sau:

- Trạng thái tài xế ngậm miệng bình thường (Shut up / Resting state): Chỉ số MAR dao động ổn định ở mức thấp, khoảng 0.35.
- Trạng thái tài xế giao tiếp, nói chuyện (Talking / Active speech): Chỉ số MAR biến động liên tục và dao động trong khoảng trung bình 0.5.
- Trạng thái tài xế xuất hiện hành vi ngáp (Yawning state): Chỉ số MAR tăng vọt đột biến, đạt đỉnh sinh học và dao động quanh ngưỡng 0.73.

Ngưỡng số lượng khung hình tích lũy thời gian

Do hành vi ngáp sinh học thường có đặc tính tiến trình rõ rệt với thời lượng mở miệng liên tục lâu hơn đáng kể so với các nhịp nhấp nháy mỗi khi nói chuyện thông thường. Vì vậy, số lượng khung hình mở miệng liên tục thực tế ghi nhận được bắt buộc phải vượt quá ngưỡng thiết lập cấu hình hệ thống mới được bộ phân loại chính thức ghi nhận là một lần ngáp thực sự.

Một sự kiện ngáp chỉ được xác định xác thực khi chỉ số hình học MAR duy trì ổn định ở mức trên ngưỡng biên độ này trong một khoảng thời gian nhất định (tính theo số lượng khung hình liên tục), thường tương ứng từ **4 đến 6 giây** tùy thuộc vào tốc độ quét cấu hình FPS của camera phần cứng.

Phương pháp

Hệ thống sử dụng phương pháp Adaptive HMM (học không giám sát và tự thích nghi) để phân tích chuỗi tín hiệu MAR theo thời gian thực. Trong cấu trúc này, chỉ số hình học MAR đóng vai trò là dữ liệu quan sát (Observation Sequence), còn mô hình xác suất Adaptive HMM đóng vai trò suy diễn trạng thái ẩn thực sự của khoang miệng. Thông qua giai đoạn hiệu chuẩn ban đầu kết hợp cập nhật động liên tục (Online updating), hệ thống tự động tính toán và điều chỉnh hàm phân phối xác suất của trạng thái "Miệng Ngậm" và "Miệng Mở Rộng" để tối ưu riêng cho cơ địa và khẩu hình từng tài xế. Cuối cùng, kết quả từ HMM được đưa vào một máy trạng thái (FSM) nhằm xử lý động học thời gian và đo chính xác thời lượng mở miệng liên tục thực tế (giúp phân tách rõ ràng giữa hành vi nói chuyện và ngáp sinh học), làm cơ sở trích xuất bộ đôi chỉ số tần suất ngáp (Y) và thời lượng ngáp duy trì để đưa vào mô hình dung hợp cảnh báo tổng hợp.

B.4. METRIC NHÓM ĐẦU (HEAD POSE)

Bên cạnh các chỉ báo vi mô từ mắt (EAR) và miệng (MAR), phân hệ ước lượng tư thế đầu (Head Posture) đóng vai trò là một chỉ số vĩ mô không thể thiếu trong các hệ thống giám sát tài xế, giúp phát hiện trực tiếp hành vi gật đầu do buồn ngủ ngủ sâu hay Micro-sleep. Tiêu chuẩn kiểm soát này được thiết lập dựa trên một ngưỡng động học (Kinematic Threshold) mô tả biên độ giới hạn vận động tự nhiên của hệ cơ xương cổ người trong trạng thái vận hành xe tỉnh táo. Khi tài xế tập trung nhìn về lộ trình phía trước, góc cúi/ngửa sinh học (Pitch) chỉ dao động ổn định trong một phạm vi rất hẹp từ 8° đến 12° tùy thuộc vào góc cấu hình của thấu kính camera. Chính vì vậy, mọi giá trị góc lệch vượt ra ngoài dải biên độ cơ học an toàn này — ví dụ như hiện tượng đầu cúi xuống quá thấp do mất lực cơ cơ bản — đều được hệ thống định nghĩa là trạng thái biến động bất thường.

Ngưỡng Động Học (Kinematic Threshold): Tiêu chuẩn này được thiết lập dựa trên biên độ giới hạn vận động tự nhiên của hệ cơ xương cổ người trong trạng thái vận hành xe tỉnh táo. Khi tài xế tập trung nhìn về lộ trình phía trước, góc cúi/ngửa sinh học (**Pitch**) chỉ dao động ổn định trong một phạm vi rất hẹp từ **8° đến 12°** (tùy thuộc vào góc cấu hình của camera thấu kính). Mọi giá trị góc lệch vượt ra ngoài dải biên độ cơ học an toàn này — ví dụ như đầu cúi xuống quá thấp do mất lực cơ — đều được định nghĩa là trạng thái biến động bất thường.

Bộ Lọc Tích Lũy Thời Gian (Temporal Filtering via FSM): Đặc trưng trắc diện của góc Pitch gắn liền với "độ trễ hành vi" (Behavioral Latency). Một phản xạ cúi đầu chủ đích — ví dụ như liếc nhanh xuống bảng điều khiển taplo — có thể tạo ra biên độ góc Pitch lớn nhưng thời gian duy trì cực ngắn, chỉ diễn ra trong vòng vài trăm miligiây. Ngược lại, một hành vi gật gù do ngủ gục vô thức (Micro-sleep) sẽ khiến cơ cổ thả lỏng, làm đầu rơi tự do và duy trì trạng thái lệch biên độ sâu này liên tục trong vài giây. Số lần gật gù hợp lệ này sẽ được tích lũy bên trong một cửa sổ thời gian trượt T cố định để tính toán ra chỉ số tần suất gật gù.

Tổng hợp các metric đánh giá kèm thang đo.

Nhóm tín hiệu	Chỉ số (Metric)	Thông số/ngưỡng cảnh báo cụ thể
Mắt	EAR	Phản ánh tình trạng đóng/mở mắt
	Tần số nháy mắt	- 15-20 lần/phút: bình thường - 3-4 lần/phút: Tập trung cao độ hoặc đang dần chìm giấc .
	Thời lượng nháy mắt	- < 400 ms: Tỉnh táo. - 400 – 800: Lo mơ/mệt mỏi. - > 800: buồn ngủ nghiêm trọng.
	PERCLOS	Ngưỡng động P80: > 15%: đưa ra cảnh báo
Miệng	Biên độ MAR	~0.35: Ngậm miệng bình thường. ~0.50: Giao tiếp, nói chuyện. ~0.73: Đạt đỉnh hành vi ngáp.
	Thời lượng ngáp	- Vài trăm miligiây: Nhấp nháy môi

		khi nói chuyện (Nhiều). - 4 đến 6 giây: Duy trì $MAR > T_M$ liên tục (Xác thực ngáp thực sự).
Đầu	Góc Pitch (Biên độ)	- 8° đến 12°: Trạng thái tỉnh táo, tập trung nhìn thẳng. - Vượt ngoài dải 8° - 12°: Trạng thái biến động bất thường (Cúi/ngửa quá sâu).
	Thời lượng lệch Pitch	- Vài trăm miligiây: Liếc nhanh xuống bảng điều khiển taplo (Chủ đích) - Vài giây liên tục kèm các dấu hiệu đã xuất hiện phía trước (mắt, miêng): (1 – 2s / 1 lần vượt ngưỡng) Gật gù do ngủ gục vô thức / Micro-sleep (Bất thường)
	Tần xuất lệch vượt quá ngưỡng biên độ an toàn.	- Vài lần liên tục kèm các dấu hiệu đã xuất hiện phía trước (mắt, miêng): Gật gù do ngủ gục vô thức / Micro-sleep (Bất thường).

Tài liệu tham khảo:

- [1] A New Method for Measuring Daytime Sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale. Murray W. Johns. Tạp chí *Sleep*, Tập 14, Số 6, Trang 540-545, năm 1991.
- [2] Detecting Drowsiness Behind the Wheel: A Lightweight Approach Based on Eye and Mouth Aspect Ratios. Heyang Ni. *Journal of Electronic Research and Application*, Tập 9, Số 4, năm 2025.
- [3] Driver Emotion and Fatigue State Detection Based on Time Series Fusion. Yucheng Shang, Mutian Yang, Jianwei Cui, Linwei Cui, Zizheng Huang và Xiang Li. Tạp chí *Electronics*, Tập 12, Số 1, bài số 26, năm 2023 (MDPI).
- [4] Eye Blink Detection Using Facial Landmarks. Tereza Soukupová. uận văn tốt nghiệp Đại học (Diploma Thesis), Trường Đại học Kỹ thuật Séc tại Prague (Czech Technical University in Prague), năm 2016.
- [5] PERCLOS: A Valid Psychophysiological Measure of Alertness As Assessed by Psychomotor Vigilance. Federal Highway Administration (FHWA) - Office of Motor Carrier Research and Standards. Báo cáo tóm tắt kỹ thuật (TechBrief) của Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang Mỹ phối hợp cùng NHTSA.